Ý tưởng cho web quản lý trang thiết bị y tế tại Nha Khoa mesoco

1. Mô tả hệ thống

Nhóm Chức năng Hệ thống (System)

- **Login / Forgot Password:** Đăng nhập bằng mã nhân viên nha khoa.
- **Change Password:** Thay đổi mật khẩu định kỳ để bảo mật dữ liệu khách hàng và thiết bị.
- **Roles & Permissions:** Phân quyền theo đặc thù phòng khám:
    - **Bác sĩ/Y tá:** Mượn/trả dụng cụ, báo hỏng thiết bị y tế.
    - **Kỹ thuật viên/Hành chính:** Quản lý kho, nhập thiết bị, lập lịch bảo trì.
    - **Chủ phòng khám (Admin):** Xem báo cáo tổng thể, phê duyệt mua sắm.

Quản lý Nhân sự (Employee)

Lưu trữ thông tin bác sĩ/phụ tá gắn với trách nhiệm tài sản:

- **Thông tin:** Họ tên, Mã nhân viên, **Chức vụ** (Bác sĩ, Phụ tá, Lễ tân), Ngày sinh, Giới tính, SĐT, Email, Địa chỉ.
- **Asset Assignment:** Theo dõi danh sách dụng cụ y tế được bàn giao riêng cho từng bác sĩ.

Quản lý Vận hành (Asset Tracking - "Timesheet")

Đây là nơi theo dõi "sức khỏe" và quá trình sử dụng thiết bị y tế:

- **My Equipment:**
    - Hiển thị danh sách thiết bị y tế nhân viên đang giữ hoặc được giao quản lý tại phòng khám (Ví dụ: Tay khoan, bộ dụng cụ khám).
    - Quét mã QR trên thiết bị để xem nhanh tình trạng và hướng dẫn sử dụng y khoa.
- **Equipment Justification:**
    - Gửi báo cáo khi thiết bị y tế gặp sự cố trong quá trình điều trị (Ví dụ: Máy nội nha báo lỗi, đèn trám không sáng).
    - Lý do hư hỏng để xác định do hao mòn tự nhiên hay lỗi vận hành.
- **Asset Request :**
    - Đăng ký mượn các thiết bị di động (Máy X-quang cầm tay, máy quét iTero) giữa các phòng điều trị.

    - Yêu cầu cấp mới vật tư y tế tiêu hao.

Phê duyệt & Quản trị (Management)

- **Review Requests :**
    - Quản lý phòng khám duyệt yêu cầu mượn/trả dụng cụ giữa các ca trực.
    - Phê duyệt sửa chữa khẩn cấp để không gián đoạn việc khám chữa bệnh.
- **Inventory & Asset Value:**
    - **Quản lý tổng kho:** Theo dõi số lượng kìm, bẩy, vật liệu trám, thuốc tê...
    - **Giá trị & Khấu hao:** Theo dõi giá trị máy móc nha khoa và tính toán khấu hao dựa trên số ca điều trị hoặc thời gian sử dụng.
    - **My Asset History:** Lịch sử các thiết bị mà bác sĩ đã sử dụng và mức độ hao mòn tương ứng.

Phản hồi & Bảo trì y tế

- **Employee Feedbacks:** Bác sĩ phản hồi về chất lượng vật liệu y tế hoặc đề xuất đổi mới công nghệ nha khoa (Ví dụ: Đề xuất mua máy in 3D răng giả).
- **Maintenance Calendar:**
    - **Quản lý lịch kiểm định định kỳ:** cho máy X-quang, lịch thay bộ lọc ghế nha khoa, lịch tiệt trùng dụng cụ.
    - **Trạng thái "Off-service":** Tự động khóa thiết bị trên hệ thống khi đang trong quá trình bảo trì để tránh dùng nhầm cho bệnh nhân.

Điểm đặc trưng tại Nha khoa Mesoco:

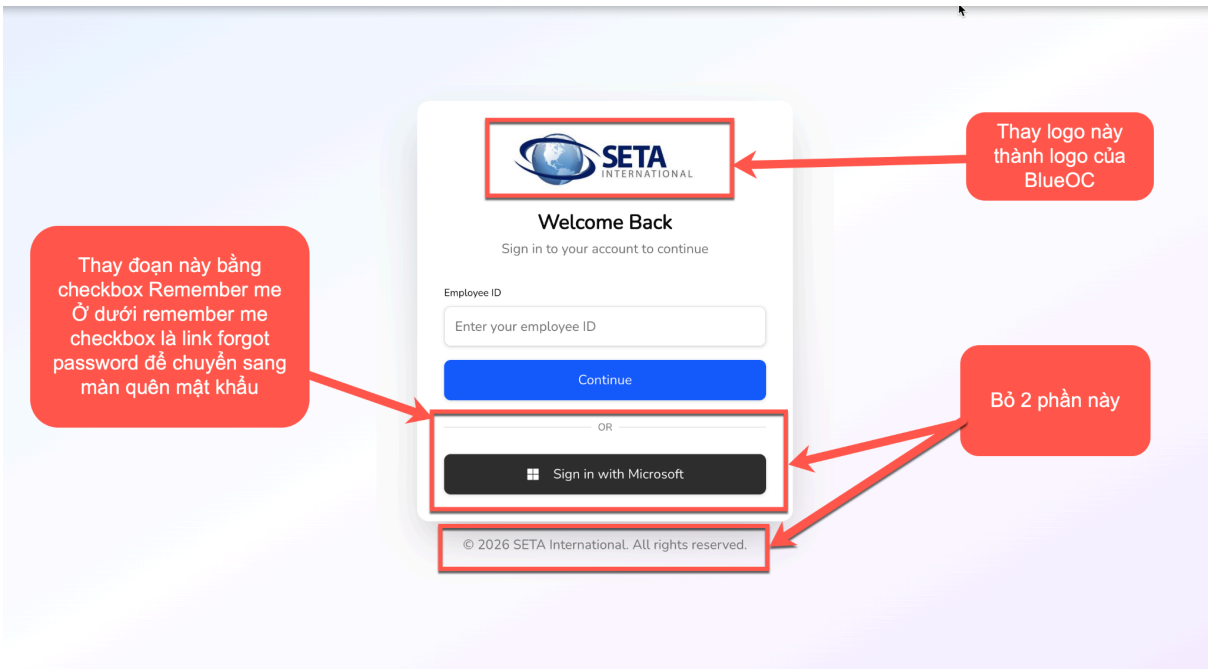
Hệ thống tích hợp **Mã QR** trên từng khay dụng cụ và máy móc. Khi Bác sĩ bắt đầu ca khám, việc "Check-in" thiết bị giúp hệ thống ghi nhận chính xác tần suất sử dụng để đưa ra cảnh báo bảo trì tự động.

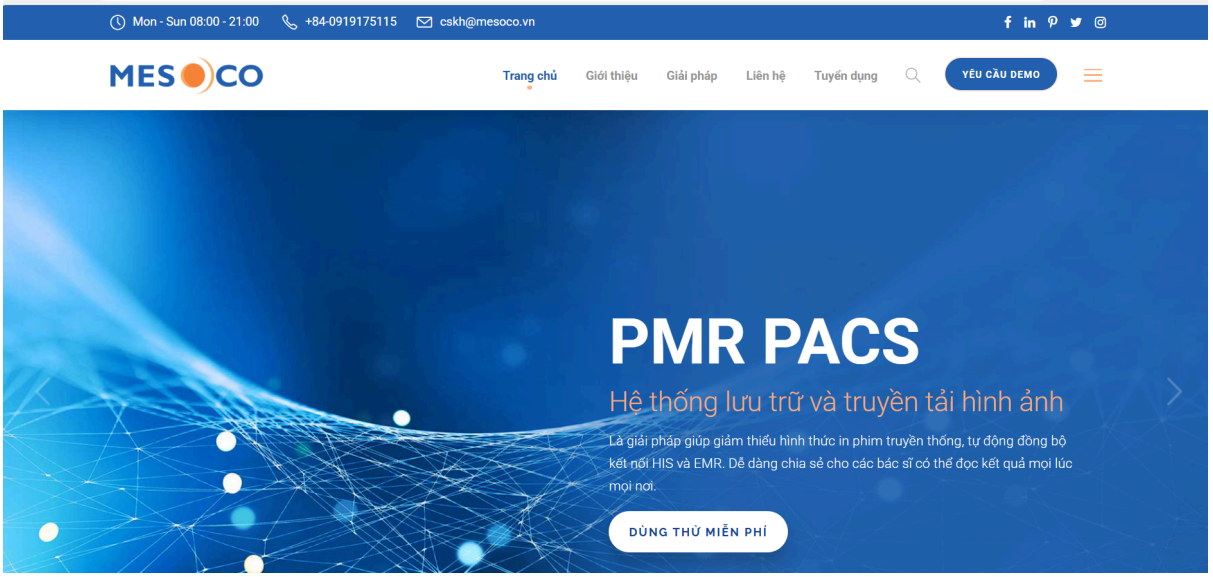
1. Chi tiết hệ thống

2.1. Authentication

- Login:

+ Giao diện: tương tự





+ Logo của Mesoco:

- **Forgot Password:**

+ Yêu cầu: Gồm 2 màn:
    - Màn 1:
        + Button back để quay về màn Login
        + Textbox nhập email đã được đăng ký cho tài khoản (*)
        + Button Continue

- Màn 2:
    + Button back để quay về màn trước đó
    + Textbox nhập mật khẩu mới (*)
    + Textbox nhập xác thực mật khẩu mới (*)
    + Ở 2 textbox nhập mật khẩu và xác thực nhập mật khẩu có biểu tượng mắt để có thể hiển thị giá trị nhập vào
    + Textbox nhập mã xác thực (*)
    + Button Continue
    + Dòng link nhỏ để gửi lại mã ở dưới Button Continue

+ Note:

- Sau khi người dùng ấn **Continue** ở **màn 1**, hiển thị message thông báo: *"If the email is registered, we've sent a verification code to your inbox. Please check your email."*
- **Mã xác thực có thời hạn không quá 5 phút** kể từ thời điểm được gửi.
- Sau khi người dùng ấn **Continue** ở màn 1:
    - Button **Continue** sẽ bị **disable** cho đến khi chuyển sang màn mới
    - Mục đích: **tránh spam gửi email liên tục**
- Khi người dùng ấn **Resend verification code**:
    - Hiển thị message thao tác thành công: *"A new verification code has been sent."*
    - Link **Resend verification code** sẽ bị **disable trong 1 phút**
    - Sau 1 phút mới được phép thao tác gửi lại
- Khi người dùng ấn **Continue** ở màn 2:
    - Nếu thao tác **thất bại**, hệ thống sẽ:
        - Highlight đỏ textbox nhập sai
        - Focus vào đúng textbox bị lỗi
        - Hiển thị dòng warning nhỏ phía trên textbox tương ứng
- **Ví dụ:**
    - Nếu mã xác thực nhập sai:
        - Highlight đỏ textbox **Verification code**
        - Focus vào textbox **Verification code**
        - Hiển thị warning:
          The verification code is incorrect!
- Mã xác thực:
    - Chỉ được sử dụng **1 lần**
    - Khi gửi mã mới, mã cũ sẽ **không còn hiệu lực**

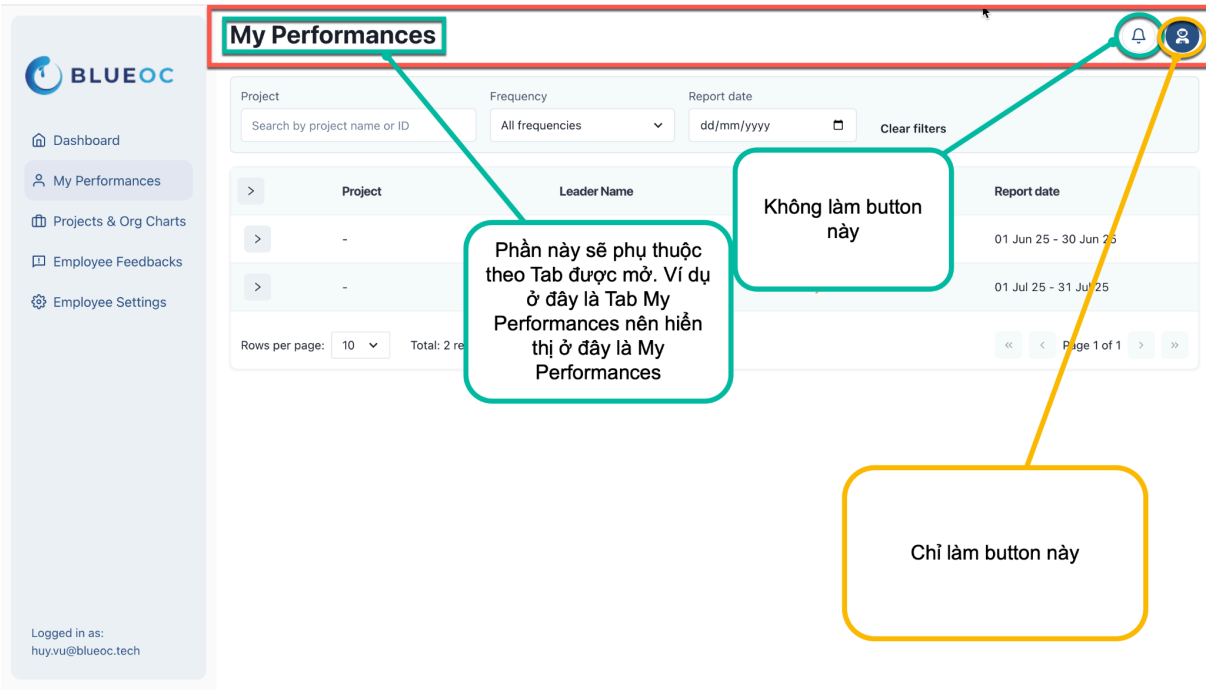
- Mật khẩu mới:
    - Mật khẩu mới và xác thực mật khẩu **phải trùng khớp**
    - Nếu không trùng khớp:
        - Highlight cả 2 textbox
        - Focus vào textbox xác thực mật khẩu
        - Hiển thị warning phù hợp
- Tất cả các field bắt buộc (*) nếu **để trống (missing field)** khi người dùng ấn **Continue** thì:
    - Highlight **viền đỏ** textbox tương ứng
    - Focus vào **textbox đầu tiên bị thiếu**
    - Hiển thị dòng warning nhỏ ngay **bên trên hoặc bên dưới textbox**

Ví dụ message:

- Email trống:
  Email is required.
- New password trống:
  New password is required.
- Confirm password trống:
  Confirm password is required.
- Verification code trống:
  Verification code is required.

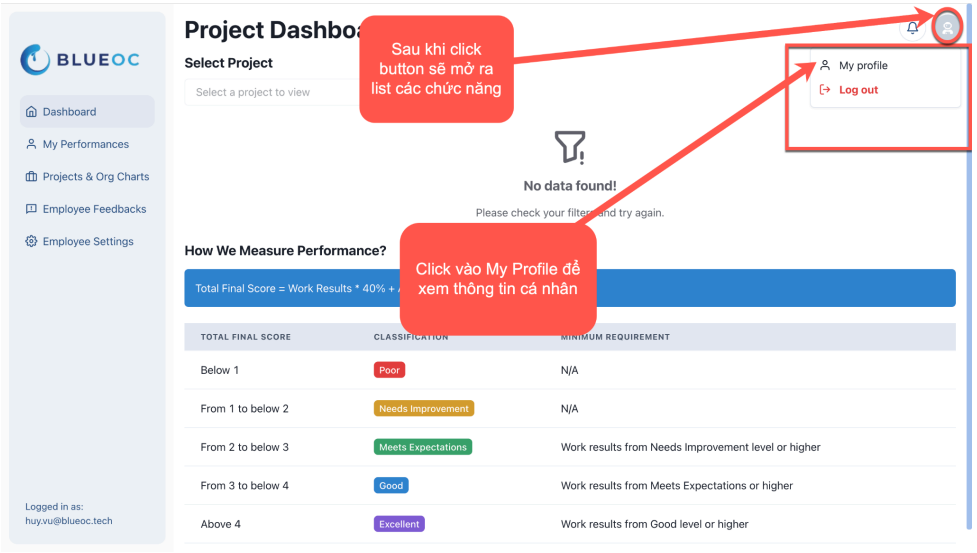
2.2. **Giao diện tổng quan**

- Header:
+ Giao diện:



- View Profile

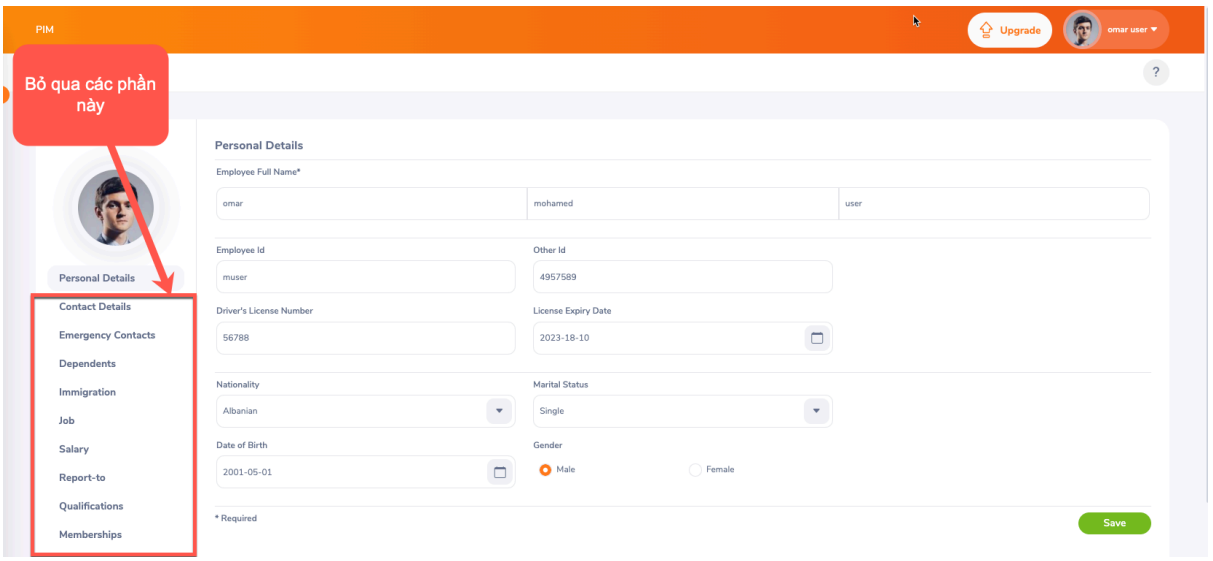
+ Giao diện:



Profile nhân viên có thể như mẫu dưới đây nhưng điều chỉnh màu nền sao cho phù hợp với các hình trên:

Source code: https://github.com/orangehrm/orangehrm

Web Demo:
https://opensource-demo.orangehrmlive.com/web/index.php/auth/login



Personal Details sẽ gồm các trường sau:

1. Employee Full Name
2. Employee Id
3. Position (Chức vụ)
4. Date of Birth
5. Gender
6. Phone number
7. Email
8. Address

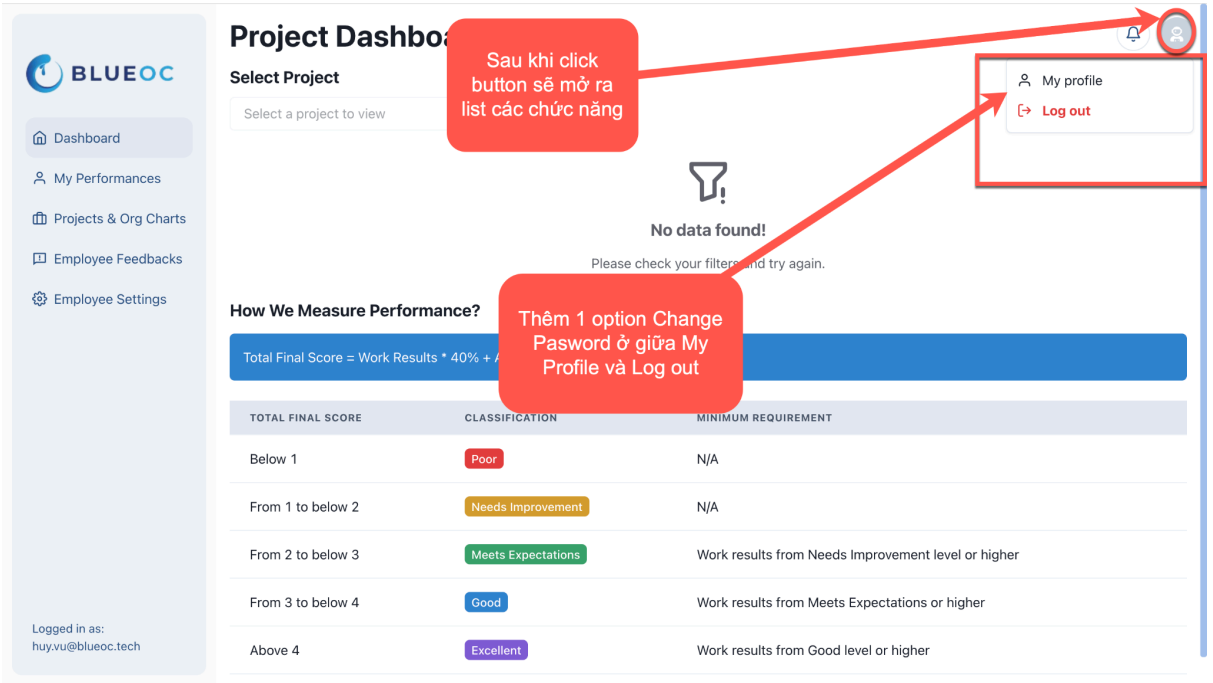
Yêu cầu:

1. Nhân viên có thể edit các trường thông tin sau:

+ Employee Full Name
+ Position
+ Date of Birth
+ Gender
+ Phone number
+ Address

2. Còn 2 trường Employee Id và Email sẽ bị disable và không cho phép sửa
3. Sau khi ấn Save sẽ hiển thị message phù hợp cho việc save thành công và save không thành công

- Change Password:
+ Giao diện:



- Yêu cầu:
  + Nút back về trang trước đó
  + Textbox Mật khẩu cũ
  + Texbox Mật khẩu mới
  + Textbox Xác nhận mật khẩu mới
  + Button Continue
- **Note:**

Validation & Highlight

- Tất cả các field bắt buộc (*) nếu **để trống (missing field)** khi người dùng ấn **Save / Change Password** thì:
  - Highlight **viền đỏ** textbox tương ứng
  - Focus vào **textbox đầu tiên bị lỗi**
  - Hiển thị dòng warning nhỏ gần textbox

Ví dụ message:

- Current password trống:
  Current password is required.
- New password trống:
  New password is required.

- Confirm password trống:
  Confirm new password is required.

Quy tắc mật khẩu mới

- Mật khẩu mới **không được trùng** mật khẩu hiện tại

Các trường hợp lỗi khi ấn Save / Change Password

- Nếu **Current password không đúng**:
  - Highlight đỏ textbox **Current password**
  - Focus vào textbox **Current password**
  - Hiển thị warning:
    Current password is incorrect.
- Nếu **New password và Confirm new password không trùng khớp**:
  - Highlight đỏ cả 2 textbox
  - Focus vào textbox **Confirm new password**
    Hiển thị warning:
    Passwords do not match.
- Nếu **New password không đạt policy**:
  - Highlight đỏ textbox **New password**
  - Focus vào textbox **New password**
  - Hiển thị warning mô tả rule phù hợp

Khi thao tác thành công

- Hiển thị message:
  Your password has been changed successfully.
- (Optional) Logout khỏi các session khác và yêu cầu đăng nhập lại

Bảo mật & hành vi

- Không hiển thị chi tiết lý do nếu lỗi hệ thống
- Button **Save / Change Password** chuyển sang trạng thái **loading + disabled** trong khi xử lý
- Trim khoảng trắng đầu/cuối ở các input
- Logout: Click logout để quay trở về màn hình đăng nhập

2.3. Roles & Permission

- Chức năng: Để tạo tài khoản và quản lý quyền của nhân viên cho hệ thống
- Giao diện:

+ Filter lọc theo các tiêu chí: Mã nhân viên, tên nhân viên hoặc role
+ Gồm 1 bảng với các cột mã nhân viên, tên nhân viên, role và cột cuối cùng sẽ có 2 biểu tượng edit và delete
+ Button Add Employee
+ Sau khi mở button add employee sẽ có 1 popup hiện lên gồm:
    - Dropdown mã nhân viên (Cho phép gõ để tìm kiếm)
    - Dropdown Role
    - Textbox Mật khẩu mặc định
    - Button Add

- Yêu cầu:

+ Sau khi tạo xong người dùng sẽ có thể đăng nhập bằng mã nhân viên với mật khẩu mặc định được tạo.
+ Mỗi nhân viên chỉ có 1 quyền duy nhất với hệ thống
+ Chỉ được phép edit role còn mã nhân viên và họ tên sẽ không được phép sửa
+ Sau khi add, edit hay delete sẽ có message để biết là thao tác đã thành công hay thất bại

- Flow:

+ Admin/Hr sẽ add nhân sự ở Employee tab trước sau đó data cần thiết như mã nhân viên, họ tên của nhân viên sẽ được kết nối đến tab Roles & Permission để thực hiện tạo tài khoản cho hệ thống

2.4. Employee

- Chức năng: Chứa danh sách nhân viên bao gồm các thông tin:

  Employee Full Name: Họ và tên nhân viên.

  Employee Id: Mã nhân viên (Dùng làm định danh chính trên hệ thống).

  Position: Chức vụ (Bác sĩ, Phụ tá, Kỹ thuật viên, Lễ tân).

  Date of Birth: Ngày sinh.

  Gender: Giới tính.

  Phone number: Số điện thoại.

  Email: Địa chỉ email công việc.

  Address: Địa chỉ thường trú/tạm trú.

- Giao diện:
    + Chia làm 2 tab con là : General Information, Contract
    + General information sẽ gồm 1 bảng chứa các thông tin Mã nhân viên: Họ tên, Mã nhân viên, **Chức vụ** (Bác sĩ, Phụ tá, Lễ tân), Ngày sinh, Giới tính, SĐT, Email, Địa chỉ. Button Add, Edit , Delete đồng thời có chức năng tìm kiếm. Tab này thì Admin sẽ xem full còn PM sẽ chỉ xem được những ai mà mình là manager
    + Tab contract là 1 bảng gồm mã nhân viên, họ tên, phòng ban, loại hợp đồng, thời gian bắt đầu, thời hạn, trạng thái và cột cuối cùng là xem chi tiết thì sẽ là nút View detail, khi bấm vào sẽ hiển thị hợp đồng dưới dạng PDF. Ở tab contract này chỉ có Admin được dùng. Có button add để thêm thông tin hợp đồng dựa trên nhân viên đã được add ở General information